

# דף עבודה — פרק 1: מושג הגבול והגדרת הנגזרת

חשבון דיפרנציאלי · פרק 1 — מיתר ומשיק, גבול, הנגזרת מן ההגדרה ומשוואת המשיק

שם:

כיתה:

תאריך:

הגדרת הנגזרת:  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ . משוואת המשיק בנקודה  $x = a$ :  $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ . זכרו — לפני ההצבה  $h \rightarrow 0$  יש לצמצם את  $h$  מהמכנה.

## שאלה 1 — חישוב גבולות פשוטים קל

חשבו את הגבול (הציבו בדמיון  $h$  קטן והולך):

a.  $\lim_{h \rightarrow 0} (4 + h) = \underline{\hspace{2cm}}$

b.  $\lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = \underline{\hspace{2cm}}$

c.  $\lim_{h \rightarrow 0} (h^2 + 3) = \underline{\hspace{2cm}}$

d.  $\lim_{h \rightarrow 0} (6 + 2h) = \underline{\hspace{2cm}}$

## שאלה 2 — מנת ההפרשים קל

עבור  $f(x) = x^2$  כתבו וצמצמו את מנת ההפרשים  $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ :

פתחו  $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$ , חסרו  $x^2$ , חלקו ב- $h$  וכתבו את התוצאה לפני ההשאפה.

## שאלה 3 — נגזרת של פונקציה קווית — מן ההגדרה בינוני

מצאו מן ההגדרה את הנגזרת:

a.  $f(x) = 5x$

b.  $f(x) = -3x$

c.  $f(x) = 7$  (קבוע)

בינוני

#### שאלה 4 – נגזרת של פרבולה – מן ההגדרה

מצאו מן ההגדרה את הנגזרת של  $f(x) = x^2 + 2x$ , והציבו כדי למצוא את  $f'(1)$ .

קל

#### שאלה 5 – שיפוע המשיק

ידוע ש- $(x^2)' = 2x$ . מהו שיפוע המשיק לגרף  $f(x) = x^2$  בנקודות:

a.  $x = 4 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $x = 5 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

c.  $x = -1 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

d.  $x = 0 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

בינוני

#### שאלה 6 – משמעות פיזיקלית

מקום גוף נתון על ידי  $s(t) = t^2$  (מטרים, שניות), והמהירות היא  $s'(t) = 2t$ . מהי המהירות הרגעית ברגעים  $t = 3$  ו- $t = 5$ ?

בינוני

#### שאלה 7 – משוואת המשיק

מצאו את משוואת המשיק לגרף  $f(x) = x^2$  בנקודה  $x = 1$  (השתמשו ב- $f(1)$  וב- $f'(1)$ ).

מאתגר

#### שאלה 8 – משיק בנקודה נוספת

מצאו את משוואת המשיק לגרף  $f(x) = x^2$  בנקודה  $x = 3$ . שרטטו בקצרה מה מייצג השיפוע.

### שאלה 9 — נגזרת של פונקציה רציונלית

מאתגר

מצאו מן ההגדרה את הנגזרת של  $f(x) = 1/x$  (עבור  $x \neq 0$ ). רמז: מכנה משותף במונה.

### שאלה 10 — נכון או לא נכון — נמקו

בינוני

קבעו נכון/לא נכון ונמקו:

a. הנגזרת בנקודה שווה לשיפוע המשיק באותה נקודה.

b. מותר להציב  $h = 0$  ישירות במנת ההפרשים.

c. הנגזרת של פונקציה קבועה היא אפס.

### שאלה 11 — אתגר — נקודה עם שיפוע נתון

מאתגר

עבור  $f(x) = x^2$  (כאשר  $f'(x) = 2x$ ): באיזו נקודה שיפוע המשיק שווה ל-10? ובאיזו נקודה המשיק אופקי (שיפוע 0)?

# דף פתרונות למורה — פרק 1: מושג הגבול והגדרת הנגזרת

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 4 ב.  $2x$  ג. 3 ד. 6

שאלה 2.  $(x+h)^2 - x^2) / h = (2xh + h^2) / h = 2x + h$ . כאשר  $h \rightarrow 0$  מקבלים  $2x$ .

שאלה 3. א.  $5$  ב.  $5h/h = 5$  ג.  $0$  (קבוע — מנת ההפרשים  $0/h = 0$ ) ד.  $-3$

שאלה 4.  $f'(1) = 4$  ולכן  $f'(x) = 2x + 2 \rightarrow ((x+h)^2 + 2(x+h) - x^2 - 2x) / h = (2xh + h^2 + 2h) / h = 2x + h + 2$ .

שאלה 5. א. 8 ב. 10 ג. -2 ד. 0

שאלה 6.  $s'(3) = 6$  מ'ש',  $s'(5) = 10$  מ'ש'.

שאלה 7.  $f(1) = 1, f'(1) = 2$ . המשיק:  $y - 1 = 2(x - 1) \rightarrow y = 2x - 1$ .

שאלה 8.  $f(3) = 9, f'(3) = 6$ . המשיק:  $y - 9 = 6(x - 3) \rightarrow y = 6x - 9$ . השיפוע  $= 6$  קצב עליית הגרף בנקודה.

שאלה 9.  $f'(x) = -1/x^2$ : כאשר  $h \rightarrow 0 \rightarrow (1/(x+h) - 1/x) / h = (-h / (x(x+h))) / h = -1 / (x(x+h))$ .

שאלה 10. א. נכון. ב. לא נכון — חלוקה באפס; מותר רק להשאיר  $h \rightarrow 0$  אחרי צמצום. ג. נכון — לגרף אופקי שיפוע 0.

שאלה 11.  $x = 5 \rightarrow 2x = 10$ . משיק אופקי:  $x = 0 \rightarrow 2x = 0$  (קדקוד הפרבולה).